



Atividade Probabilidade – INE 5405

1) (Concurso UNICAMP-2023) Uma urna contém bolinhas enumeradas de 1 a 100. Sorteando-se aleatoriamente uma bolinha desta urna, qual a probabilidade de que o número sorteado tenha pelo menos um dígito 7?

- (A) 11%
- (B) 13%
- (C) 15%
- (D) 17%
- (E) 19%

2) (Concurso UNICAMP-2023) A probabilidade de uma balsa partir no horário previsto é definida por $P(A) = 90\%$. A probabilidade desta balsa chegar ao seu destino no horário previsto é definida por $P(B) = 85\%$. Além disso, a probabilidade de partir e chegar no horário previsto é definida por $P(A \cap B) = 72\%$. Dessa forma, a probabilidade desta balsa chegar ao seu destino no horário previsto dado que partiu no horário previsto será de:

- (A) 80%
- (B) 85%
- (C) 90%
- (D) 72%
- (E) 65%

3) (Concurso UNICAMP-2023) Um caixa contém 20 bolinhas coloridas, sendo 10 bolinhas vermelhas, 6 bolinhas azuis e 4 bolinhas douradas. Sorteando-se aleatoriamente 2 bolinhas dessa caixa, sem reposição, a probabilidade de que ambas sejam douradas é:

- (A) $3/95$
- (B) $4/95$
- (C) $3/100$
- (D) $4/200$
- (E) $11/380$

4) (Concurso UNICAMP-2023) Um jogo consiste em lançar duas moedas e, caso pelo menos um dos dois resultados seja “cara”, lança-se um dado de 6 faces (numeradas de 1 a 6), caso contrário lançam-se dois dados de 6 faces (cada um também numerado de 1 a 6). A pontuação final é o número obtido no dado ou a soma dos dados, caso os dois sejam lançados. Sabendo que um jogador obteve pontuação 3, qual a probabilidade de que tenha sido resultado do lançamento de dois dados?

- (A) 5%
- (B) 10%
- (C) 15%
- (D) 20%
- (E) 25%

5) (FEPESE - Concurso EPAGRI 2022) Dois carros serão sorteados entre 80 pessoas, das quais 30% não sabem dirigir. Cada pessoa só pode ser sorteada uma vez. Logo, a probabilidade de as duas pessoas sorteadas saberem dirigir é:

- a. Menor que 47%.
- b. Maior que 47% e menor que 48%.
- c. Maior que 48% e menor que 49%.
- d. Maior que 49% e menor que 50%.
- e. Maior que 50%.



6) (FEPESE - Concurso FAPESC 2022) De quantas maneiras distintas podemos distribuir 8 amostras de perfume diferentes entre 3 clientes, se 2 delas recebem 2 amostras cada e a outra recebe 4 amostras?

- a. Mais de 1300
- b. Mais de 1250 e menos de 1300
- c. Mais de 1200 e menos de 1250
- d. Mais de 1150 e menos de 1200
- e. Menos de 1150

7) (FEPESE - Concurso FAPESC 2022) Sabrina compra três ventiladores de mesa. A probabilidade do ventilador A funcionar mais de 1 ano é de 80%, a probabilidade do ventilador B não funcionar mais de um ano é de 40%, e a probabilidade do ventilador C funcionar mais de 1 ano é de 25%. Portanto, a probabilidade de ao menos um dos ventiladores funcionar mais de um ano é:

- a. Maior que 93%.
- b. Maior que 92% e menor que 93%.
- c. Maior que 91% e menor que 92%.
- d. Maior que 90% e menor que 91%.
- e. Menor que 90%.

8) (FEPESE - Concurso FAPESC 2022) Uma empresa de manutenção da rede elétrica conta com várias equipes para atendimento de emergências:

- 2 equipes com 4 funcionários,
- 6 equipes com 5 funcionários e
- 8 equipes com 3 funcionários.

A probabilidade de que um funcionário escolhido ao acaso (dentre os funcionários que trabalham nas equipes mencionadas) pertença a uma equipe com 3 funcionários é:

- a. Maior que 38%.
- b. Maior que 37% e menor que 38%.
- c. Maior que 36% e menor que 37%.
- d. Maior que 35% e menor que 36%.
- e. Menor que 35%.

9) (FEPESE - Concurso FAPESC 2022) Um vagão de um trem tem 11 bancos individuais, sendo 6 de frente e 5 de costas. Dentre 11 passageiros que irão viajar no vagão, 3 preferem sentar de frente, 4 de costas e os demais não têm preferência. Considere que todos os passageiros viajarão sentados. De quantos modos distintos os passageiros podem ser distribuídos nos bancos, respeitando as preferências mencionadas?

- a. Mais de 345.000
- b. Mais de 335.000 e menos de 345.000
- c. Mais de 325.000 e menos de 335.000
- d. Mais de 315.000 e menos de 325.000
- e. Menos de 315.000

10) Uma moeda é viciada de modo que a probabilidade de sair cara é 5 vezes maior que a de sair coroa. Para 5 lançamentos (considere independência entre cada lançamento) dessa moeda determinar:

- a) a probabilidade de sair somente uma cara;
- b) a probabilidade de sair pelo menos uma cara;



- 11)** Um teste de múltipla escolha apresenta 5 alternativas por questão, num total de 10 questões.
- a) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” acertar exatamente 5 questões?
 - b) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” acertar 8 ou mais questões?
 - b) Qual a probabilidade de um estudante que responde “no chute” acertar 2 ou menos questões?